



Tecnológico de Monterrey

ITESM Campus Santa Fe

Nombre del bloque:

TC2008B: Modelación de sistemas multiagentes con gráficas computacionales (Gpo 302)

Nombre del entregable:

Informe Simulación de multiagentes en el tráfico

Equipo 6:

Jin Sik Yoon, A01026630

Julio César Rodríguez Figueroa, A01029680

Profesores:

Octavio Navarro Hinojosa

Gilberto Echeverría Furió

Fecha de entrega:

5 de diciembre de 2025

Introducción: Problema que se está resolviendo, y la propuesta de solución.

La movilidad urbana es la capacidad de moverse de un lugar a otro de forma rápida, segura y sin afectar al medio ambiente. Esto es muy importante para que las personas puedan llegar a tiempo a sus trabajos, escuelas o actividades, y para que una ciudad funcione correctamente. Sin embargo, en México este tema se ha vuelto un problema, porque las ciudades han crecido sin mucho control y se ha dependido demasiado del uso del automóvil. Esto ha provocado que se sigan tomando decisiones que parecen buenas, pero que en realidad empeoran la movilidad. Como resultado, hoy tenemos mucho tráfico, más tiempo perdido en traslados, contaminación, desgaste de las calles y una menor calidad de vida.

Ante esta situación, nuestro proyecto busca ser una herramienta para entender mejor cómo se mueve el tráfico en una ciudad. Para lograrlo, desarrollamos una simulación con varios agentes (carros) que se comportan de forma parecida a vehículos reales. Este tipo de simulaciones ayudan a ver cómo decisiones pequeñas como frenar, respetar un semáforo, rebasar o cambiarse de carril pueden causar efectos más grandes en toda la ciudad, como congestiones, fluidez o incluso bloqueos completos. Tener una simulación así permite experimentar con diferentes estrategias para mejorar el tráfico sin tener que hacerlo en la vida real.

Nuestra propuesta utiliza un mapa en formato JSON que incluye calles, direcciones permitidas, cruces, semáforos, obstáculos y destinos. En cada una de las esquinas del mapa generamos vehículos cada cierto tiempo (cada 10 steps en Mesa o 1000 ms en WebGL), como si fueran autos entrando a la ciudad. A cada vehículo le asignamos un destino y le calculamos una ruta usando el algoritmo BFS, que es útil para encontrar caminos rápidos y evitar calles prohibidas.

Los vehículos también siguen reglas parecidas a las de la vida real: respetan semáforos, evitan chocar, rodean obstáculos y buscan rutas alternativas si hay un bloqueo. Además, si un auto está detenido y no puede pasar, el agente puede intentar rebasar moviéndose a una diagonal siempre que el espacio esté libre y no haya peligro. Esto ayuda a que no se acumulen tantos carros en una misma línea y el tráfico fluya mejor.

Cuando un vehículo llega a su destino, desaparece para dejar espacio libre a los nuevos. También registramos estadísticas importantes como cuántos autos hay actualmente, cuántos autos han aparecido desde que inició la simulación, cuántos han llegado a su destino, cuántos pasos lleva la simulación, etc.

Finalmente, toda esta simulación se visualiza en un entorno 3D utilizando WebGL. Para lograr un aspecto más realista, integramos varios modelos en formato .obj junto con sus texturas, lo que nos permitió añadir diseño detallado a los autos, los edificios y los semáforos. Además, implementamos interpolaciones entre cada step del servidor para que el movimiento se vea fluido y continuo. Esto incluye animaciones como los autos girando suavemente hacia la dirección correcta antes de avanzar, y las llantas rotando cada vez que el vehículo se desplaza.

También añadimos una tabla de estadísticas interactiva que permite modificar atributos directamente dentro de la simulación sin necesidad de reiniciarla. Desde esta interfaz es posible ajustar parámetros como el brillo de la luz, la velocidad o movimiento de la cámara, y otras configuraciones visuales, lo que facilita analizar diferentes efectos en tiempo real y mejora la experiencia de observación del tráfico simulado.

El objetivo principal del proyecto es mostrar cómo los sistemas multiagentes pueden ayudar a entender mejor la movilidad urbana y a buscar soluciones que reduzcan el tráfico en México. Además de ser un ejercicio académico, este tipo de herramienta podría utilizarse en el futuro para probar ideas relacionadas con la organización de ciudades, la sincronización de semáforos o la planeación de rutas más eficientes.

El diseño de los agentes (objetivo, capacidad efectora, percepción, proactividad, métricas de desempeño, etc.).

En nuestra simulación contamos con diferentes tipos de agentes, pero los principales son los vehículos y los semáforos, ya que son ellos los que generan las dinámicas más importantes dentro del tráfico. A continuación se describe el diseño de los agentes tomando en cuenta su objetivo, percepción, capacidades efectoras, proactividad y las métricas que utilizamos para evaluar su desempeño.

Agente vehículo (Car Agent)

- Objetivo:

El objetivo principal del agente vehículo es desplazarse de su punto de origen hacia un destino específico dentro de la ciudad simulada. Para lograrlo, el agente debe hacerlo de manera ordenada y eficiente, respetando las reglas de tránsito definidas en el entorno.

- Percepción:

El agente vehículo tiene la capacidad de identificar lo que ocurre en su entorno cercano para tomar decisiones adecuadas en cada paso de la simulación. Entre la información que puede percibir se encuentra:

- La celda directamente enfrente: si está ocupada por otro vehículo, el agente sabe que no puede avanzar.
- Las diagonales delanteras: verifica si están libres para poder rebasar de forma segura. Solo revisa las diagonales frontales, ya que los autos no deben moverse hacia atrás ni en dirección contraria.
- El estado del semáforo: detecta si está en rojo o en verde. Además, cuando el agente se encuentra en una celda con semáforo, está obligado a avanzar recto; no puede rebasar ni desviarse en ese punto para evitar accidentes en la intersección.
- Presencia de obstáculos: identifica edificios, paredes u otros elementos que bloquean el paso.
- La dirección válida de la calle: reconoce si puede avanzar recto o si debe girar según la orientación permitida del camino.
- Su llegada al destino: sabe cuando ha alcanzado su objetivo final para poder salir del entorno.
- Congestionamientos cercanos: detecta cuando hay varios autos detenidos enfrente, lo que le indica que debe esperar o intentar una maniobra alternativa segura.

Gracias a estas percepciones, el agente puede analizar su entorno inmediato y elegir la mejor acción posible en cada step.

- Capacidad Efectora:

El agente vehículo cuenta con un conjunto de acciones que le permiten desplazarse dentro del entorno simulando el comportamiento básico de un conductor real. Estas acciones son:

- Avanzar hacia adelante:

Si la celda que está justo enfrente se encuentra libre y la dirección de la calle lo permite, el agente avanza un espacio. Esta es su acción principal y representa el movimiento normal del automóvil.

- Esperar o detenerse:

El agente se detiene cuando:

- otro vehículo ocupa la celda de enfrente,
- hay un semáforo en rojo,
- o existe un obstáculo bloqueando el paso.

Esta acción evita choques y permite un flujo ordenado del tráfico.

- Rebasar mediante una diagonal delantera:

Si la celda frontal está ocupada, el agente revisa sus diagonales delanteras (izquierda y derecha) para intentar rebasar. El rebase solo se realiza si:

- la diagonal está completamente libre,
- no hay obstáculos como edificios, paredes o semáforos,
- otro vehículo no está entrando en esa diagonal,
- y no se encuentra en una celda de semáforo (ya que en semáforos solo puede avanzar recto).

Esta acción ayuda a evitar acumulaciones de autos y mejora la fluidez.

- Girar cuando la calle lo exige:

Si la dirección de la calle cambia, el agente puede girar hacia la nueva orientación (por ejemplo, de norte a este). Este giro se realiza de manera interpolada en WebGL para mostrar la animación del auto rotando.

- Recalcular la ruta usando BFS:

Si el agente permanece bloqueado por varios pasos (por ejemplo, cuando hay tráfico detenido por largo tiempo), puede volver a calcular su ruta desde su posición actual utilizando el algoritmo BFS. Esto le permite encontrar caminos alternativos para evitar zonas congestionadas.

- Desaparecer al llegar al destino:

Una vez que el agente pisa la celda de destino, se elimina del modelo. Esto representa que el automóvil salió de la ciudad o alcanzó su objetivo, permitiendo que nuevos autos entren sin saturar el entorno.

Estas capacidades efectoras permiten que el agente funcione como un conductor simplificado dentro de la simulación, tomando decisiones de movimiento, seguridad y adaptación a las condiciones dinámicas del tráfico.

- Proactividad:

El agente vehículo no solo reacciona a lo que sucede a su alrededor, sino que también planifica y toma decisiones anticipadas para mejorar su desempeño dentro del tráfico. Entre sus comportamientos proactivos se encuentran:

- Calcular la mejor ruta desde el momento en que aparece (BFS):
Justo después de “spawnear”, el vehículo obtiene su destino y calcula inmediatamente su camino óptimo utilizando el algoritmo BFS. De esta manera, el agente ya sabe hacia dónde debe avanzar en el primer step y no se queda quieto innecesariamente. Esto permite un flujo más natural desde el inicio de su aparición.
- Evitar zonas saturadas:
Si detecta que el camino frontal está lleno o se está formando una fila larga de autos detenidos, el agente evalúa sus opciones y busca alternativas como tomar una diagonal frontal disponible o moverse por una ruta distinta, siempre que sea permitido por la estructura del mapa.
- Ajustar su movimiento según el entorno:
El agente analiza constantemente elementos como semáforos, obstáculos y autos detenidos para modificar su comportamiento antes de llegar a ellos. Por ejemplo, si ve un semáforo en rojo a unos pasos de distancia, reduce su avance o espera pacientemente.
- Mantener un comportamiento completamente autónomo:
Cada vehículo toma sus propias decisiones sin intervención externa. Esto permite que el tráfico emerja naturalmente y que cada agente contribuya al comportamiento colectivo del sistema sin coordinación central.

- Reactividad:

Además de planear por adelantado, el agente también debe responder de forma inmediata a las situaciones repentinas que ocurren en el tráfico. Estas son algunas de sus conductas reactivas:

- Detenerse cuando hay un vehículo enfrente:
Si la celda frontal está ocupada por otro auto, el agente se detiene sin importar la ruta planeada. Esto evita colisiones y respeta el flujo del tráfico.
- Respetar cambios repentinos del semáforo:
Si un semáforo cambia a rojo justo cuando el agente se acerca, este se detiene incluso si su ruta original indicaba avanzar. Los agentes tampoco pueden rebasar ni desviarse en una celda de semáforo, lo que refuerza la seguridad del cruce.
- Buscar alternativas cuando un camino se bloquea:
Si varios autos están detenidos y la ruta se vuelve impracticable, el agente intenta rebasar por una diagonal frontal disponible o espera hasta que el bloqueo desaparezca.
- Recalcular la ruta si se encuentra un obstáculo inesperado:
Si el agente llega a una parte del mapa donde la ruta original queda bloqueada por tráfico, paredes o agentes detenidos, puede volver a ejecutar BFS para encontrar un nuevo camino hacia su destino.

- Métricas de desempeño:

Para evaluar qué tan eficiente es el flujo vehicular dentro de la simulación, registramos diversas métricas que nos permiten entender el comportamiento global del sistema y detectar posibles problemas de congestión. Entre las más importantes se encuentran:

- Número de vehículos activos en el modelo:
Indica cuántos autos están circulando en tiempo real. Un valor demasiado alto puede ser señal de congestión o de entradas excesivas al sistema.
- Número total de vehículos que han aparecido desde el inicio:
Esta métrica refleja cuántos autos han sido generados en total. Sirve para medir la carga total del sistema y comparar qué porcentaje logra llegar a su destino.
- Cantidad de autos que llegaron a su destino exitosamente:
Permite conocer la eficiencia del modelo y qué tan bien están funcionando las rutas, los rebasamientos y la estructura vial. Un valor alto sugiere un tráfico fluido.
- Número total de pasos (steps) transcurridos:
Representa el tiempo simulado desde que inició el modelo. Esto ayuda a relacionar el desempeño del tráfico con el avance temporal y analizar patrones emergentes a lo largo del tiempo.

Estas métricas permiten determinar si la ciudad simulada está funcionando de manera fluida o si se están generando embotellamientos, ayudando a identificar qué decisiones de los agentes o qué condiciones del entorno influyen más en el comportamiento del tráfico.

Agente Semáforo (Traffic Light)

- Objetivo:

El objetivo del agente semáforo es regular el flujo de vehículos en una intersección, evitando choques y disminuyendo la posibilidad de saturación en los cruces. Su función es asegurar que los autos avancen de forma ordenada, permitiendo que el tráfico fluya sin que varios vehículos intenten cruzar al mismo tiempo.

- Percepción:

A diferencia de los vehículos, el semáforo no percibe lo que ocurre a su alrededor. No detecta autos ni obstáculos. Su “percepción” se limita únicamente a su funcionamiento interno:

- El tiempo restante para cambiar de estado.
- Su estado actual, ya sea luz verde o luz roja.

Con esta información, el semáforo administra su propio ciclo y determina cuándo permitir o detener el paso de los vehículos.

- Capacidad Efectora:

El semáforo puede realizar dos acciones principales:

- Cambiar entre verde y rojo después de cierto número de pasos establecidos en su temporizador. Esto simula el funcionamiento real de un semáforo urbano.
- Transmitir su estado a los vehículos cercanos, permitiendo que estos lo perciban y tomen decisiones como detenerse o avanzar.

- Proactividad:

El semáforo actúa de manera completamente autónoma:

- Cambia de estado de forma automática siguiendo un ciclo programado, sin importar cuántos vehículos haya.
- Su comportamiento no depende de las acciones de los autos, sino exclusivamente de su temporizador interno. Esto garantiza consistencia en el flujo del cruce.

Agentes Estáticos (Edificios, Caminos y Destinos)

Estos agentes no realizan acciones ni toman decisiones, pero son esenciales para construir el entorno y definir cómo se mueven los vehículos.

- Edificios / Obstáculos

Son estructuras fijas que bloquean el paso de los autos. Funcionan como barreras dentro de la ciudad y obligan a los vehículos a buscar rutas alternativas. Representan edificaciones, muros o cualquier elemento urbano que no se puede atravesar.

- Caminos

Definen las rutas transitables donde los vehículos pueden moverse. Además, indican la dirección válida en la que los autos pueden avanzar, evitando que circulen en sentido contrario. Pueden representar calles rectas, avenidas, intersecciones y conexiones entre distintos puntos del mapa.

- Puntos de destino

Son ubicaciones especiales dentro del mapa que indican dónde debe terminar su recorrido un vehículo. Cuando un agente llega a uno de estos puntos, desaparece del entorno para simular que completó su trayecto, permitiendo que nuevos autos entren al sistema sin saturarlo.

La arquitectura de subsunción de los agentes.

Para organizar el comportamiento del agente vehículo utilizamos una arquitectura de subsunción, un modelo común en robótica y sistemas multiagentes donde las acciones se dividen en niveles de prioridad. Cada nivel representa un comportamiento, y los comportamientos de mayor prioridad pueden anular a los de menor prioridad.

Esto permite que el agente responda rápidamente a situaciones críticas (como evitar un choque) pero también mantenga comportamientos más complejos (como seguir su ruta hacia el destino).

A continuación se describen los niveles de subsunción implementados en el agente vehículo.

- Nivel 0: Evitar colisiones (Máxima prioridad)

Este es el nivel más importante: la seguridad del vehículo y evitar choques.

El agente ejecuta este nivel cuando:

- Hay un auto directamente enfrente.
- El semáforo está en rojo.
- Está en una celda de semáforo (intersección) donde debe avanzar recto obligatoriamente.
- La calle enfrente está bloqueada temporalmente.

Acciones en este nivel:

- Detenerse inmediatamente.
- Cancelar cualquier intento de rebase si el semáforo o la intersección lo impide.

Este nivel siempre sobrescribe cualquier comportamiento menos prioritario.

- Nivel 1: Evitar obstáculos y respetar la estructura vial

Este nivel se activa cuando el agente detecta condiciones del entorno que le impiden avanzar en línea recta, pero sin riesgo inmediato de choque.

Comportamientos:

- Identificar si enfrente hay un edificio, una pared o un obstáculo.
- Evitar moverse en dirección prohibida (contrasentido).
- Adaptarse a la orientación de la calle (norte, sur, este u oeste).

Acciones:

- Elegir una celda alternativa permitida por la calle.
- Ajustar su movimiento para no invadir celdas incorrectas.

- Nivel 2: Buscar alternativas y rebasar

Si no hay peligro de choque y el camino está temporalmente bloqueado por un vehículo detenido, el agente intenta superar la obstrucción.

El agente:

- Revisa las diagonales delanteras para intentar un rebase.
- Solo lo realiza si:
 - Las diagonales están libres.
 - No hay obstáculos.

- No hay autos en la trayectoria.
- No se encuentra en una celda de semáforo.

Acción:

- Cambiarse a una diagonal delantera para avanzar y evitar congestión.

- Nivel 3: Seguir la ruta asignada (BFS Path)

Cuando no hay bloqueos ni peligro, el agente ejecuta su comportamiento principal, avanzar siguiendo la ruta generada por BFS.

Comportamientos:

- Utilizar la ruta precalculada desde el momento en que aparece.
- Avanzar celda por celda hacia el destino.
- Mantenerse dentro de las calles permitidas.

Este comportamiento se interrumpe si un nivel más alto se activa.

- Nivel 4: Recalcular ruta (Adaptación)

Este nivel se activa cuando el vehículo se queda bloqueado durante varios steps o cuando la ruta deja de ser viable.

Acciones:

- Ejecutar nuevamente BFS desde su posición actual.
- Generar una nueva ruta evitando zonas congestionadas.
- Retomar el avance normal con la nueva dirección.

Este nivel ayuda a evitar embotellamientos largos.

- Nivel 5: Comportamiento base: Avanzar libremente

Este es el nivel más simple y menos prioritario.

Se ejecuta cuando:

- El camino está libre.
- No hay semáforo en rojo.
- No hay autos enfrente.
- No hay necesidad de rebasar.
- La ruta es clara y válida.

Acción:

- Avanzar hacia la siguiente celda de la ruta sin interrupciones.

Características del ambiente.

El entorno en el que operan los agentes de nuestra simulación presenta distintas propiedades que influyen en su comportamiento y en la complejidad del sistema. A continuación se describen las características del ambiente según las principales clasificaciones utilizadas en sistemas inteligentes:

Es inaccesible. Aunque el mapa general es conocido, cada agente vehículo no tiene acceso a toda la información del entorno en tiempo real. Solo puede percibir:

- la celda de enfrente,
- las diagonales,
- el estado del semáforo,
- y algunos obstáculos cercanos.

No puede ver:

- todos los autos del mapa,
- futuras congestiones,
- ni la ruta exacta que tomarán otros agentes.

Esto lo convierte en un ambiente parcialmente observable, similar al tráfico real donde un conductor no puede ver todas las calles del sistema.

Es no determinista. Aunque ciertas reglas del mapa (dirección de calles, obstáculos, semáforos) son fijas y deterministas, el comportamiento global depende de:

- las decisiones de otros agentes,
- el tráfico que se incrementa con el tiempo,
- bloqueos inesperados,
- autos que aparecen o desaparecen.

Una acción del agente no garantiza siempre el mismo resultado, porque:

- otro auto puede ocupar la celda antes de que llegue,
- el semáforo puede cambiar,
- o la ruta puede bloquearse repentinamente.

Por esto, el entorno es esencialmente no determinista.

Es no episódico (Secuencial). Las decisiones pasadas del agente sí afectan las futuras, por ejemplo:

- si un auto decide detenerse, puede causar congestión,
- si rebasó por una diagonal, su nueva posición cambia la ruta siguiente,
- si tomó una calle equivocada, tardará más en llegar,
- si el agente quedó atrapado mucho tiempo, deberá recalcular ruta.

Nada en la simulación ocurre en “episodios aislados”; todo influye continuamente en el estado del sistema.

Es dinámico. El entorno cambia mientras el agente está tomando decisiones:

- otros autos se mueven, frenan o rebasan,
- semáforos cambian de estado automáticamente,
- nuevos vehículos aparecen en intervalos regulares,
- vehículos desaparecen al llegar a su destino.

El agente nunca “congela” el mundo para analizarlo; debe adaptarse continuamente.

Es discreto. Aunque la visualización en WebGL se ve continua y suave gracias a las interpolaciones, la lógica del modelo Mesa opera sobre un grid discreto, donde:

- los movimientos son celda por celda,
- los estados de los semáforos son discretos (rojo/verde),
- los pasos del tiempo son step por step.

Cada acción ocurre en unidades definidas, no en valores infinitos o continuos.

Casos de pruebas.

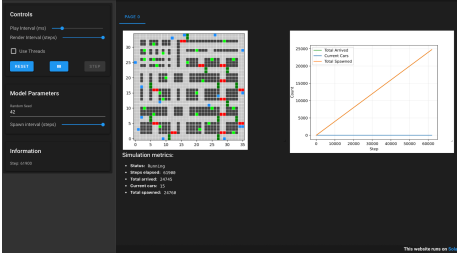
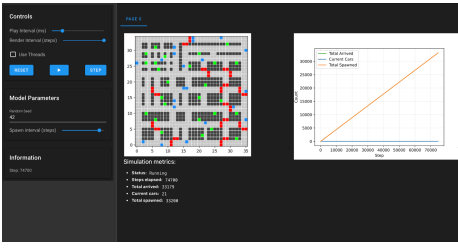
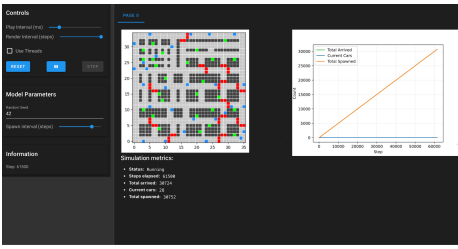
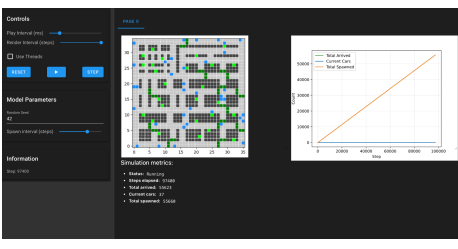
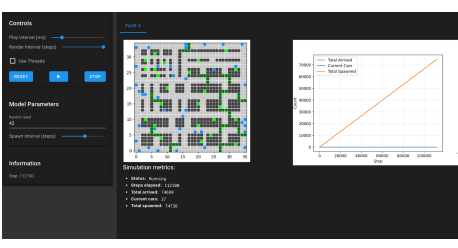
Para evaluar el desempeño de la simulación bajo diferentes niveles de carga vehicular, realizamos pruebas variando el intervalo en el que aparecen nuevos vehículos. El intervalo original fue de 10 steps, pero para analizar el comportamiento del sistema bajo escenarios más exigentes, se probaron los valores desde 10 hasta 1 step.

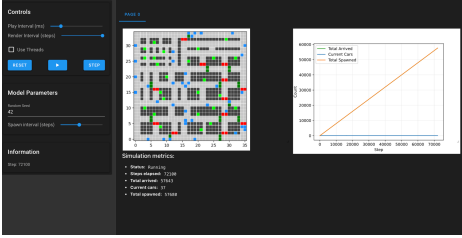
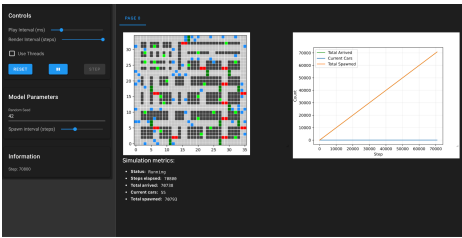
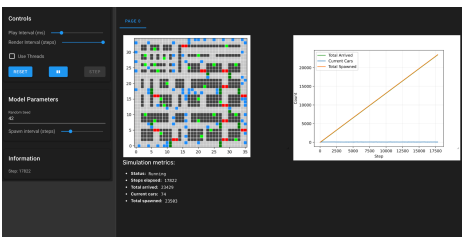
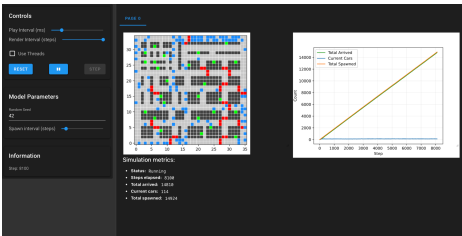
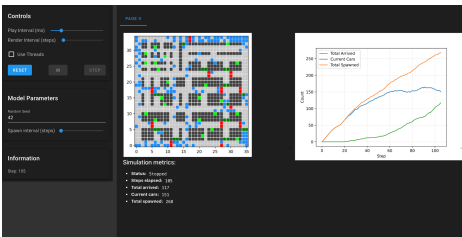
Cada intervalo representa cuán frecuentemente entran autos al sistema:

- Intervalo grande (10–7): tráfico ligero
- Intervalo medio (6–4): tráfico moderado

- Intervalo pequeño (3–1): tráfico intenso o extremo

A continuación se describen los resultados observados en cada escenario.

Pasos	Foto de la simulación	Descripción
10		- Flujo vehicular estable. - Casi ningún embotellamiento. - La mayoría de los autos llega a destino sin recalcular la ruta. - La rebase diagonal ocurre ocasionalmente, pero no es necesario la mayor parte del tiempo. - El ambiente se comporta de forma fluida y predecible.
9		- Flujo ligeramente más denso. - Aumentan los casos donde el rebase diagonal ayuda a evitar filas. - Los semáforos siguen funcionando sin causar acumulación en las esquinas.
8		- Se observa un incremento moderado de vehículos en intersecciones. - Los agentes realizan más rebases diagonales para evitar quedarse atorados. - Aumenta ligeramente la necesidad de recalcular rutas (BFS).
7		- Tráfico más perceptible, especialmente en calles angostas. - Los autos empiezan a generar pequeños cuellos de botella si el rebase no es posible. - Semáforos se vuelven puntos críticos donde se acumulan autos esperando.
6		- Comienza a aparecer congestión de manera frecuente. - El número de vehículos activos crece notablemente. - BFS recalcula rutas más seguidas debido a bloqueos temporales. - El rebase diagonal se vuelve esencial para mantener el flujo.

5		- Las intersecciones empiezan a saturarse. - Muchos autos deben esperar varios steps antes de avanzar. - El rebase diagonal no siempre es suficiente porque las diagonales también se llenan. - Aumenta el tiempo promedio para llegar al destino.
4		- Las calles principales se saturan rápidamente. - Los vehículos pasan más tiempo detenidos que avanzando. - Los semáforos provocan filas largas en las esquinas. - El sistema aún funciona, pero cada destino alcanzado libera poco espacio.
3		- Alta densidad vehicular en todo el mapa. - Muchos agentes no pueden avanzar durante largos periodos. - BFS recalcula rutas repetidas veces sin encontrar rutas más eficientes. - Llegar al destino se vuelve cada vez más difícil.
2		- Congestión severa desde los primeros minutos. - Las calles se saturan casi por completo. - Los autos nuevos casi nunca pueden entrar porque los puntos de origen están bloqueados. - La simulación se detiene más rápidamente que la anterior en algunos casos ya que no es posible insertar más vehículos.
1		- Cada step intenta spawnear un auto, es decir, imposible de sostener. - Los autos bloquean todas las entradas del mapa. - La mayoría nunca llega al destino. - Los agentes pasan la mayor parte del tiempo completamente detenidos. - La simulación se detiene casi de inmediato debido a la saturación

		total.
--	--	--------

Conclusiones.

Este proyecto nos permitió entender cómo funciona el tráfico de una ciudad al simularlo con agentes que se comportan de manera autónoma. Vimos que, aunque cada vehículo solo toma decisiones simples como avanzar, frenar, respetar semáforos o rebasar cuando es seguro, entre todos generan comportamientos mucho más complejos. Por ejemplo, si un automóvil se queda detenido o si una calle se satura, eso puede desencadenar filas largas o incluso un embotellamiento completo.

El uso del algoritmo BFS para calcular rutas ayudó a que los vehículos encontrarán caminos eficientes hacia su destino, y las reglas que implementamos, como no rebasar en semáforos, evitar obstáculos, seguir la dirección correcta de las calles y recalculer la ruta cuando era necesario, hicieron que el comportamiento del tráfico fuera más realista. También comprobamos que permitir rebases controlados por diagonales ayuda a evitar que los agentes se queden trabados sin necesidad.

Una parte importante del proyecto fue el uso de Mesa, ya que nos permitió hacer pruebas rápidas del comportamiento de los agentes sin necesidad de renderizar en 3D. Gracias a la interfaz de Mesa pudimos identificar errores en las rutas, problemas de colisiones, bloqueos, decisiones incorrectas y otros detalles que después corregimos antes de llevar todo el sistema al entorno de WebGL. Mesa funcionó como una etapa de desarrollo muy útil para depurar, ver el movimiento de los agentes paso por paso y confirmar que la lógica estaba funcionando correctamente.

Además, al variar los intervalos de aparición de los vehículos (de 10 hasta 1 step), observamos cómo cambia el comportamiento global del sistema. La mayoría de intervalos permiten un flujo razonable, pero encontramos que cuando el intervalo es 1, los autos se acumulan extremadamente rápido en las cuatro esquinas del mapa. Esto ocurre porque, al generarse un auto en cada step, los vehículos de diferentes esquinas se van encontrando y bloqueando mutuamente, lo que provoca que las entradas se saturen y que la simulación se detenga automáticamente debido a que ya no es posible agregar más autos. Este caso extremo

demuestra el límite del sistema y refleja cómo, en la vida real, una ciudad puede colapsar si la cantidad de autos excede totalmente la capacidad de sus calles.

La visualización en WebGL nos permitió observar la simulación de una forma mucho más atractiva y realista, con animaciones suaves, autos girando, ruedas moviéndose y semáforos iluminados. Esto hizo más fácil comprender cómo fluía el tráfico y cómo reaccionaban los agentes en situaciones dinámicas.

En general, el proyecto nos enseñó que los sistemas multiagentes son una herramienta muy útil para estudiar problemas reales como la congestión vehicular. Gracias a ellos podemos probar diferentes soluciones, entender mejor lo que ocurre en una ciudad y explorar maneras de mejorar la movilidad en el futuro.

Propuesta de mejora.

A partir del comportamiento observado en los intervalos más pequeños, especialmente en el caso extremo del intervalo = 1, proponemos implementar las siguientes mejoras:

1. Control adaptativo del spawn (aparición inteligente de autos)

En lugar de generar vehículos automáticamente cada N steps, el sistema podría:

- verificar si las esquinas están libres antes de spawnear,
- limitar el número máximo de autos por zona,
- o aumentar el intervalo automáticamente cuando la congestión supere cierto nivel.

Esto evitaría que el sistema colapse por acumulación excesiva de autos.

2. Semáforos inteligentes (adaptive traffic lights)

Los semáforos podrían modificar su duración dependiendo de:

- cuántos autos hay esperando,
- si una calle está saturada,
- o si otra calle está completamente vacía.

Esto haría que el tráfico fluya de manera más eficiente.

3. Rutas dinámicas basadas en congestión

Además de BFS estándar, los autos podrían:

- penalizar calles congestionadas,
- preferir rutas más vacías,
- o compartir información con otros agentes (vehículos colaborativos).

Esto mejoraría mucho el rendimiento en intervalos bajos.